Domácí úkol 04

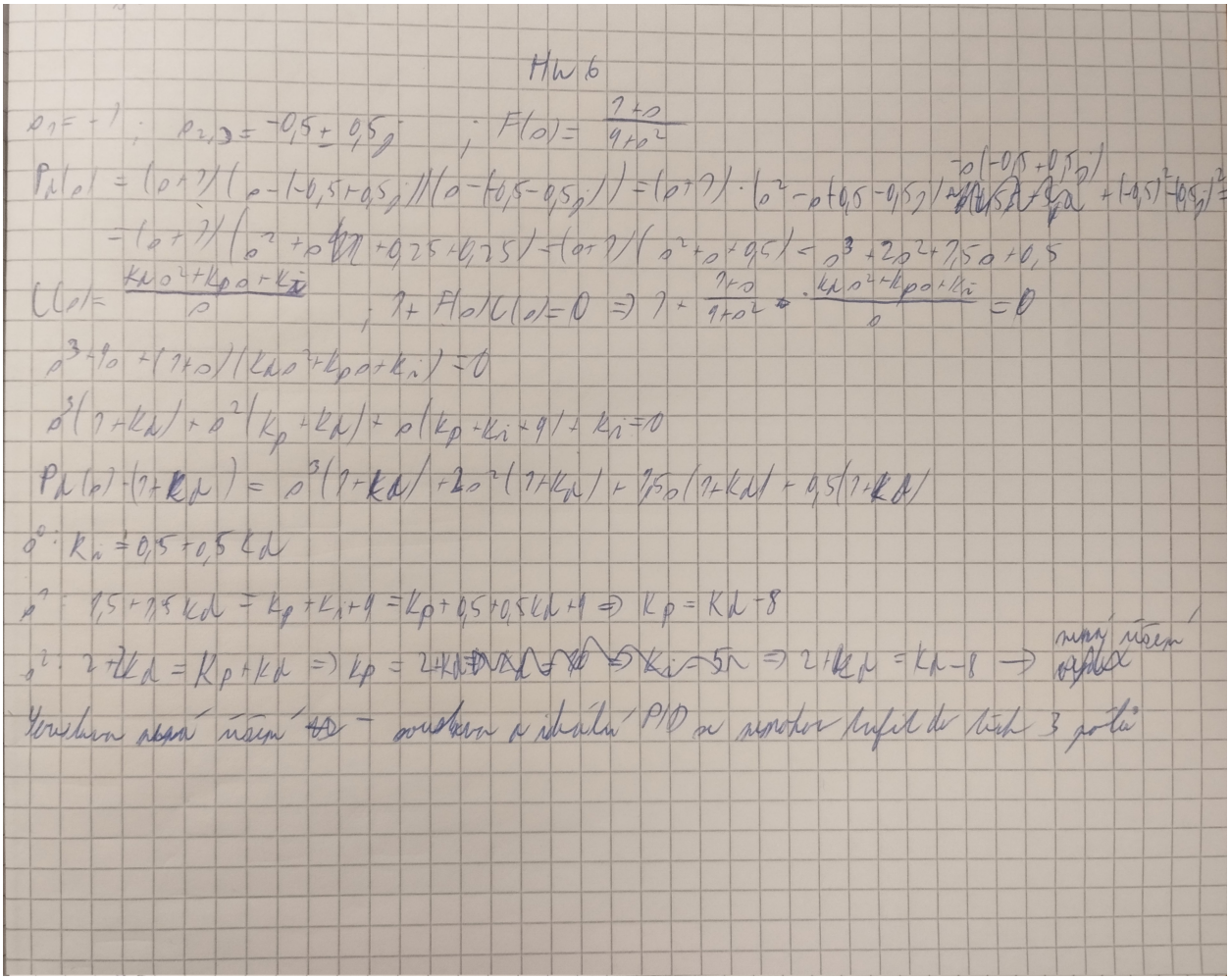
Jáchym Kouba

March 29, 2026

1. Příklad 1

Mé datum narození je 1.9. 2004., takže výsledný přenost bude:

$$F(s) = \frac{1+s}{9+s^2} \tag{1}$$



HW 6

$s_1 = -1$; $s_{2,3} = -0{,}5 \pm 0{,}5j$; $F(s) = \frac{1+s}{9+s^2}$

$P_u(s) = (s+1)(s-(-0{,}5+0{,}5j))(s-(-0{,}5-0{,}5j)) = (s+1)\cdot(s^2 - s(-0{,}5-0{,}5j) - s(-0{,}5+0{,}5j) + (-0{,}5)^2 - (0{,}5j)^2 =$

$= (s+1)(s^2 + s + 0{,}25 + 0{,}25) = (s+1)(s^2+s+0{,}5) = s^3 + 2s^2 + 1{,}5s + 0{,}5$

$C(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s}$; $1 + F(s)C(s) = 0 \Rightarrow 1 + \frac{1+s}{9+s^2} \cdot \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} = 0$

$s^3 + 9s + (1+s)(k_d s^2 + k_p s + k_i) = 0$

$s^3(1+k_d) + s^2(k_p + k_d) + s(k_p + k_i + 9) + k_i = 0$

$P_u(s)\cdot(1+k_d) = s^3(1+k_d) + 2s^2(1+k_d) + 1{,}5s(1+k_d) + 0{,}5(1+k_d)$

$s^0: k_i = 0{,}5 + 0{,}5k_d$

$s^1: 1{,}5 + 1{,}5k_d = k_p + k_i + 9 = k_p + 0{,}5 + 0{,}5k_d + 9 \Rightarrow k_p = k_d - 8$

$s^2: 2 + 2k_d = k_p + k_d \Rightarrow k_p = 2 + k_d \Rightarrow k_i = 5 \Rightarrow 2 + k_d = k_d - 8 \rightarrow$ nemá řešení

Vzhledem nemá řešení – soustava s ideálním PID se nepodaří krátit do tvaru 3 polů

Figure 1: zápisky 1